

ภาคผนวก ก
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

โครงการชุดสื่อการสอนเพื่อการสร้างปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น

ชื่อ-สกุล ผู้เรียน:

ประเมินผลใบงานที่: เรื่อง:

คำชี้แจง

ให้ผู้สอนประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ (Rubric) ที่กำหนด โดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระดับคะแนนที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

ตารางเกณฑ์การประเมิน (Scoring Rubric)

รายการประเมิน	4 (ดีมาก)	3 (ดี)	2 (พอใช้)	1 (ปรับปรุง)	น้ำหนัก	คะแนนรวม
1. ความสมบูรณ์ของการเขียนโค้ด / การตั้งค่า	เขียนโค้ดหรือตั้งค่าโปรแกรมได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอน รันโปรแกรมได้โดยไม่มีข้อผิดพลาด (Error)	เขียนโค้ดหรือตั้งค่าโปรแกรมได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ รันผ่านแต่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยที่แก้ไขเองได้ทันที	โค้ดหรือการตั้งค่ามีข้อผิดพลาดรุนแรง ต้องพึ่งพาการแนะนำจากผู้สอนจึงจะสามารถรันโปรแกรมได้	ไม่สามารถเขียนโค้ดหรือตั้งค่าได้ โค้ดไม่ทำงานและไม่สามารถแก้ไขได้	2	

2. ความถูกต้องของผลลัพธ์ (Output)	ผลลัพธ์จากรันโปรแกรม (เช่น ค่าสถิติ, ความแม่นยำของโมเดล) ถูกต้องสมบูรณ์ ตรงตามวัตถุประสงค์ของโปรแกรม	ผลลัพธ์ส่วนใหญ่ถูกต้อง แต่อาจมีความคลาดเคลื่อนในรายละเอียดเล็กน้อย (เช่น ค่าสเกล ผิดพลาดบางจุด)	ผลลัพธ์คลาดเคลื่อนจากเป้าหมายค่อนข้างมาก หรือได้ผลลัพธ์เพียงครั้งเดียวของที่กำหนด	ไม่ปรากฏผลลัพธ์ที่ถูกต้องเลย หรือไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่โปรแกรมกำหนด	1	
3. การวิเคราะห์และตอบคำถามท้ายโปรแกรม	ตอบคำถามสรุปผลได้ ถูกต้อง อธิบายเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎี (เช่น เหตุผลที่ใช้โมเดล) กับผลการปฏิบัติได้อย่างลึกซึ้งและมีเหตุผล	ตอบคำถามสรุปผลได้ ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ แต่การอธิบายเชื่อมโยงทฤษฎีกับผลการปฏิบัติยังไม่ครอบคลุม	ตอบคำถามได้เพียงบางส่วน หรือตอบคำถามโดยอิงจากทฤษฎีแต่ขาดการเชื่อมโยงกับผลที่ได้จากการทดลอง	ตอบคำถามผิด หรือไม่ สามารถ อธิบายผลการทดลองในโปรแกรมได้เลย	2	
4. ทักษะการแก้ปัญหา และการพึ่งพาตนเอง	สามารถศึกษาเนื้อหาจากสื่อวิดีโอ ทำความเข้าใจ และแก้ไขปัญหา (Debug) ระหว่างทำโปรแกรมได้ด้วยตนเองทั้งหมด	สามารถเรียนรู้และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง เป็นส่วนใหญ่ มีการขอคำแนะนำจากผู้สอนเพียงเล็กน้อย	ต้องคอยสอบถามและให้ผู้สอนช่วยเหลือตลอดเวลา จึงจะสามารถทำโปรแกรมต่อไปได้	ไม่พยายามแก้ปัญหาด้วยตนเอง รอการช่วยเหลือจากผู้สอนหรือคัดลอกเพื่อนทั้งหมด	1	
รวมคะแนน					6	

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ (Grading Scale)

นำคะแนนรวมที่ได้ มาเทียบกับเกณฑ์ต่อไปนี้ เพื่อประเมินระดับความสามารถ

- 20 - 24 คะแนน หมายถึง ระดับ ดีมาก (Excellent) - สามารถสร้างและเข้าใจโมเดล AI ได้อย่างดีเยี่ยม
- 15 - 19 คะแนน หมายถึง ระดับ ดี (Good) - สามารถสร้างและเข้าใจ AI ได้ในระดับมาตรฐาน
- 10 - 14 คะแนน หมายถึง ระดับ พอใช้ (Fair) - สร้าง AI ได้แต่ยังต้องทบทวนทฤษฎีเพิ่มเติม
- ต่ำกว่า 10 คะแนน หมายถึง ระดับ ปรับปรุง (Needs Improvement) - ต้องได้รับการสอนซ่อมเสริม

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้สอน:

.....

.....

.....

ขั้นตอนที่ 3: การสรุปปัจจัยความสำเร็จ (Success Factors)

- 1. ทบทวนเนื้อหาเรื่อง "การตื่นรู้ใหม่ของ AI" (AI Renaissance)
- 2. สรุปปัจจัยหลัก 3 ประการ (The AI Trinity) และ เขียนลงในช่องว่างสรุปผล

แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน

ตารางที่ 1.1: อธิบายข้อแตกต่างประเภท AI

ประเภท	อธิบาย
1. ANI	ปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานเฉพาะด้าน เช่น ระบบแปลภาษา เกมคอมพิวเตอร์ หรือระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
2. AGI	ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถทำงานที่คนทำได้ และเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
3. ASI	ปัญญาประดิษฐ์ที่ฉลาดกว่าคน (Superintelligence) ที่สามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ได้

ตารางที่ 1.2: ผลการเลือกวิธีแก้ปัญหา

โจทย์ปัญหา	Traditional	Machine Learning	เหตุผลสั้นๆ
1. คำนวณเกรด (คะแนน > 80 ได้ A)	☒	☐	
2. แยกภาพหมาแมว	☐	☒	
3. คำนวณภาษี 7%	☒	☐	

สรุปผล: ปัจจัยความสำเร็จ (The AI Trinity) ประกอบด้วย:

- 1. Data..... ข้อมูลจำนวนมากและหลากหลาย.....
- 2. Algorithm..... วิธีการใหม่ในเทคโนโลยี.....
- 3. Computing Power..... ความเร็วในการประมวลผล.....

ขั้นตอนที่ 3: การสรุปปัจจัยความสำเร็จ (Success Factors)

1. ทบทวนเนื้อหาเรื่อง "การตื่นรู้ใหม่ของ AI" (AI Renaissance)
2. สรุปปัจจัยหลัก 3 ประการ (The AI Trinity) และ เขียนลงในช่องว่างสรุปผล

แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน

ตารางที่ 1.1: อธิบายข้อแตกต่างประเภท AI

ประเภท	อธิบาย
1. ANI	เป็น AI ที่ใช้ความสามารถเฉพาะ เพื่อทำงานที่เร้าให้ไม่ได้
2. AGI	เป็น AI ที่ฉลาดเหมือนมนุษย์ ที่ใ้ได้หลายอย่าง
3. ASI	เป็น AI ที่ฉลาดมากกว่าผู้ถูกวางใจตัวที่สร้าง แต่ตอนนี้ยังไม่จริง

ตารางที่ 1.2: ผลการเลือกวิธีแก้ปัญหา

โจทย์ปัญหา	Traditional	Machine Learning	เหตุผลสั้นๆ
1. คำนวณเกรด (คะแนน > 80 ได้ A)	☒	☐	ง่าย If-Else ง่าย
2. แยกภาพหมากับแมว	☐	☒	เป็นรูปข้อต่อที่ AI เห็นดีกว่าคน
3. คำนวณภาษี 7%	☒	☐	เป็นแค่สูตรคำนวณธรรมดา

สรุปผล: ปัจจัยความสำเร็จ (The AI Trinity) ประกอบด้วย:

1. Data (ข้อมูล)
2. Algorithm (อัลกอริทึม)
3. Computing Power (พลังประมวลผล)

ต้นกล้า สวอธรรณ